固定安全候補内の距離最適化と符号別選好 rank

技術補足資料

やねうらお with Codex

本資料は、主論文「王手循環を局所化した将棋定跡の後退解析」から分離した追加仕様を保存する。主論文の depth 方式の正当性には不要であり、製品の方式を変更する提案の採用を意味しない。ゲームモデル、値、安全候補、主定理の定義は主論文を前提とする。 ここでの選好 rank と、主論文で安全性の証明に用いる順位は異なる。主論文定理の番号は再整理後の番号、補足定理 A1〜A11 は本資料内の番号である。

目次

1 追加仕様の位置づけ 2
1.1 追加仕様: depth を符号別の選好 rank へ置き換える 2
2 固定安全候補内の最短保証脱出 3
2.1 同点 best から循環を最短で抜ける手を選ぶ 3
3 成分別の最短選択の合成 12
3.1 定義 12
3.2 一つの距離表で扱う方法 12
4 無限を含む符号別 rank の生成と選択 13
4.1 プレイヤー視点と短縮・延長の役割 13
4.2 無限 rank の比較と実際の手選択 14
4.3 有限の手数上界と無限の延長機会 14
4.4 保存最大手への接続 15
5 参考文献 16

1 追加仕様の位置づけ

1.1 追加仕様: depth を符号別の選好 rank へ置き換える

従来 depth による受理結果の安全性と、選好を保証距離として数値化する目的を区別する。主論文定理 41 のとおり、安全性のためだけに従来 depth を置き換える必要はない。経路選好を表す rank を計算し、それで同点 best を選別する構成を考える。評価値の保証を第一にして、安全な同点 best の間に次の順序を与える。

局面の手番側の値	同点 best の優先順位
0 以上	小さい rank を優先し、循環から短く抜ける。
負	大きい rank を優先して長引かせる。通常千日手へ向かう循環は無限 rank として最も好む。

ここで無限 rank は、実際の対局が無限に続くという意味ではない。 循環を続ければ通常千日手で引き分けとなることを、経路の順序では有限距離より上に置くという意味である。 ただし、相手にも循環を続ける選択肢があることと、自分が引き分けを強制できることは異なる。通常千日手を強制できるなら、その開始局面の正確なゲーム値は少なくとも 0 である。 負値でこの選好を用いるのは、相手が最適に応じた場合の負の値を保証しつつ、引き分けの機会を残すためである。 自分の連続王手による反則負けへ向かう循環は、通常千日手と混同せず安全候補の条件で除く。 選好の順序は、評価値の保証と反則負け回避の条件を満たす候補へ先に絞り、 その集合の中だけで符号別に rank を比較する、というものである。 反則負けにつながる候補を、無限 rank だからという理由で復活させてはならない。

三種類の順位を区別する。 安全性の証拠に使う順位、固定プレイヤーについての最短保証距離、符号別の経路選好 rank は同じ量ではない。安全性の順位は危険な王手循環などを排除するための証拠であり、全ての通常循環で減少することを要求しない。 後述の最短保証距離は、自分が最小・相手が最大を選ぶ一つの到達目的を解く。その最小距離を計算した後で負値の頂点だけ最大の子へ変更しても、選択後の経路の距離にはならない。 これは負値での循環が望ましくないからではなく、計算時と選択時の目的が違うからである。符号別の選好では、負値の通常循環を無限として残すことも含め、rank の生成規則自体を定める。 その規則と証明は後章の補足定理 A7〜補足定理 A11 で与える。

プレイヤー視点の rank を使う場合、先手視点と後手視点を途中で取り替えない。 親の指し手を比較する量は、その親の手番側の視点で測る。この量を保存用 depth に代えて使うことはできるが、子局面自身の手番側の rank を機械的にコピーしてよいわけではない。 成分からの最初の脱出と、定跡外の leaf への到達のどちらを目標にするかも固定する必要がある。

優先しない生の同点 best だけを保存時に 1 点下げる方針は、そのまま利用できる。補正を内部の評価値へ戻さず、無限 rank が同点になる場合も候補の任意切替の安全性を保つ。 既証の自然数 depth 表の優先定理だけでは、無限 rank の生成まで保証しない。後章では無限専用の比較キーを設け、視点別 rank の計算・符号別選別・保存最大手の保証を別に接続する。 最短保証脱出だけの定理を、そのまま符号別の生成規則全体の証明として流用しない。

2 固定安全候補内の最短保証脱出

2.1 同点 best から循環を最短で抜ける手を選ぶ

本節では、評価値の保証を保つ候補表を固定した後、その中で循環からの脱出手数を最適化する。これは脱出を短くしたい側の補助問題である。負値では通常千日手も狙って長引かせるという、前章の符号別選好の全体を、最短保証脱出へ置き換えるものではない。入力候補$K(v)$は、自分pの局面における元の同点 best の部分集合で、前節までの安全条件を満たし、少なくとも一手残るものとする。相手qの手は全て残す。相手も脱出に協力する、あるいは相手も同点 best しか選ばない、とは仮定しない。

何を最短にするか。自分が選んだ手に対して相手が最大限引き延ばしても、目標へ到達するまでに必要となる手数上限を最小化する。これは、短い経路が一つ存在するという意味の最短路ではない。固定した成分Sの外へ初めて出ることを目標とし、leaf へ出る手も脱出として扱う。目標状態の距離を 0 とし、境界を越える一手は 1 手と数える。leaf までの従来の depth とは意味も数え方も異なる。保存用 depth を rank へ置き換えること自体は可能だが、その場合は目標と視点・符号別の選択規則を揃える。

成分には強連結成分を使えるが、以下の定理は任意の固定したSに成立する。leaf は一つの目標状態へまとめ、元の局面vがS外ならその状態も目標とする。目標集合をTと呼び、目標到達後の辺は計算を全域化するためのダミーであり手数に含めない。自分番の出辺は$K(v)$、相手番の出辺は元の全応手である。これを固定した安全候補グラフと呼ぶ。

2.1.1 到達層と距離の定義

$L_0 = T$とする。L_{i+1}には、目標と、次のどちらかを満たす頂点を入れる。

- 自分番で、L_iへ進む候補が少なくとも一つある。
- 相手番で、全ての応手がL_iへ進む。

各頂点が初めて入った段数を$d(v)$とし、有限グラフの安定後も入らない頂点は$d(v) = \infty$とする。目標外の有限距離では、次の式になる。

$$d(v) = \begin{cases} 1 + \min_{v \to w} d(w) & \text{自分番} \\ 1 + \max_{v \to w} d(w) & \text{相手番} \end{cases} \tag{1}$$

目標集合を含む全状態数をNとすれば、到達層は高々N段で安定する。同じ頂点・辺を経路ごとに複製する定義ではなく、各段階は頂点の集合である。

> **補足定理 A1: 最短保証距離と履歴依存戦略。**$d(v) = k < \infty$なら、自分には、相手の全応手に対してk手以内の目標到達を保証する戦略がある。一方、k未満の手数を保証する戦略は、過去の全履歴に依存する選択を許しても存在しない。一つの履歴不要戦略で、全ての有限距離の頂点についてこの最適性を同時に達成できる。自分番では$d(w) + 1 = d(v)$を満たす候補を全て残してよく、その間を履歴に応じて切り替えても保証は変わらない。

証明。まず、任意の自分の履歴依存戦略がn手以内を保証できるなら、現在頂点はL_nに入ることをnで帰納する。$n = 0$なら現在頂点が目標でなければならない。$n + 1$では、目標でない自分番なら、その戦略が実際に選ぶ合法な子で残りn手を保証する必要があり、相手番なら全合法な子で保証する必要がある。帰納仮定から、いずれもL_{n+1}の条件を満たす。従って最初の段数kより短い保証は不可能である。

逆に、目標外の有限距離の自分番では、$d(w) + 1 = d(v)$の子が存在する。相手番では全ての子が有限距離を持ち、$d(w) < d(v)$となる。自分は上の等式を満たす子を選べば、各手で残り距離が少なくとも 1 減り、k手以内に目標へ到達する。選択を現在頂点だけの関数にすれば全頂点共通の履歴不要戦略となり、等式を満たす子の間で履歴ごとに選び替えても同じ降下が成立する。自分番の最小値の達成と相手番の最大値の達成も、初回段数の最小性と合法手の非空性から従う。□

目標到達前の最短候補と相手の全応手からなるグラフでは、全辺で自然数距離が厳密減少する。従って非空の循環は存在しない。この点も Lean で独立に検査した。

2.1.2 出口を強制できない場合

$d(v) = \infty$は計算の未完了を意味しない。到達層の外では、自分番の全手が層の外へ進み、相手番には層の外へ進む応手が少なくとも一つある。相手が常にそのような応手を選べば、自分がどの履歴依存戦略を使っても目標へ到達しない。 この相手の選択も履歴不要でよい。Lean では、一つの相手方策から生成した全対局列について目標を避けることを示した。

この最短脱出という目的では、有限距離を得た自分番だけで最短候補を優先する。無限距離の頂点に根拠のない有限 depth を付けず、元の安全な保証手を維持する。これは負値の局面で、通常千日手につながる循環を好んではならないという規則ではない。 また、ここでの無限距離は「相手が妨げれば脱出を保証できない」という意味であり、自分が循環を継続できることや、引き分けを強制できることを単独では証明しない。 相手の協力を前提とする通常 BFS の距離を、最悪時の保証距離の代用にしてはいけない。

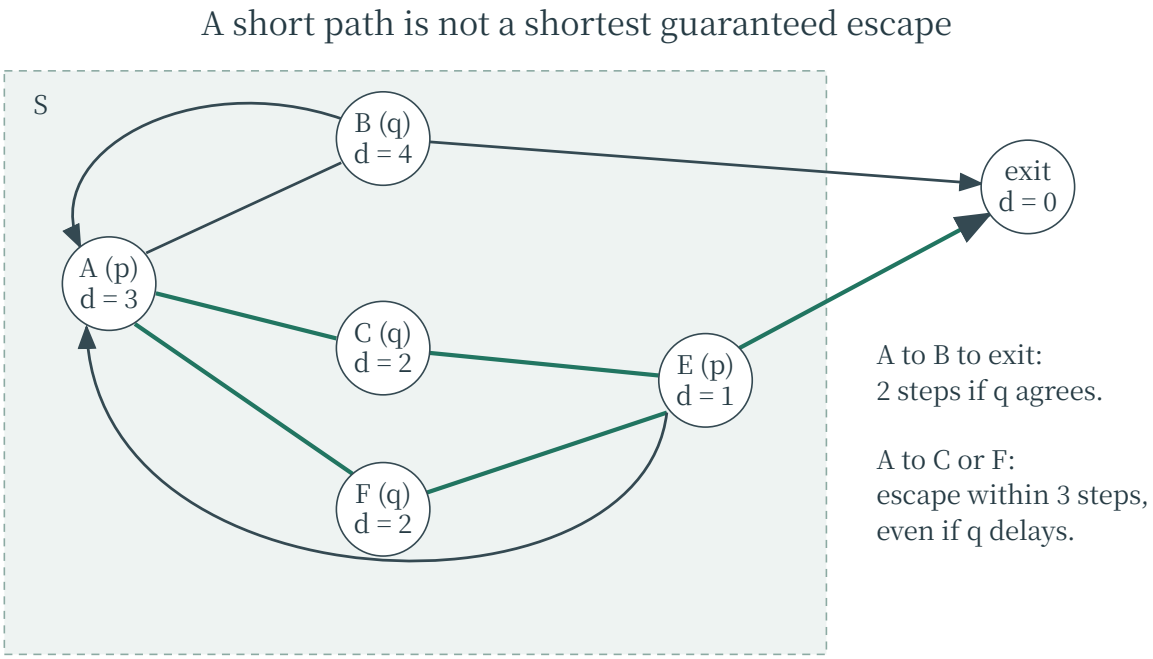


図 1: 見かけ上 2 手の A→B→exit は、相手 q が B→A を選べるため最短保証を実現しない。A から C または F へ進めば 3 手以内に脱出できる。S 内の辺は全て同じ評価値の安全候補とする抽象例。

図では$d(E) = 1$、$d(C) = d(F) = 2$、$d(A) = 3$、$d(B) = 4$である。自分は A で C と F の両方を残せる。一方、B を選ぶ手の保証コストは$1 + d(B) = 5$である。 Lean では距離表、実際に選ぶ手、C/F の両候補、任意戦略でも A から 2 手以内の保証が不可能なことを計算して検査した。 別に、相手番 T から U へ進み、自分番 U から T へ戻る循環を設け、T には目標へ出る手もある例を検査した。相手が T→U を選べるので、目標への経路が存在しても T と U の保証距離は無限大になる。

2.1.3 FIFO による計算手順

到達集合と順位を使う手法は到達ゲームの標準的な構成である[9]。単位手数の場合、次の FIFO 手順で距離も求められる。成分S内の頂点だけを処理し、成分外の子と leaf を距離 0 の境界として扱う。以下の「相手の残数」は、まだ確定していない成分内の子の数である。

```
各頂点の距離を未確定、相手の既知最大距離を0にする
境界へ出る手を持つ自分番を距離1でFIFOへ入れる
全ての手が境界へ出る相手番も距離1でFIFOへ入れる

FIFOから距離確定済みの子wを取り出す
成分内の逆辺v->wを一度ずつ処理する:
    vが確定済みなら何もしない
    自分番なら d(v)=d(w)+1 として確定、FIFOへ入れる
    相手番なら:
        未確定子の残数を1減らし、既知最大距離を更新する
        残数が0なら d(v)=1+既知最大距離 として確定、FIFOへ入れる
最後まで未確定の頂点は無限距離とする

有限距離の自分番では d(w)+1=d(v) のbest候補を全て残す
```

FIFO の取り出し距離が非減少なら、自分番で最初に通知する子は最小距離の子であり、 相手番で残数を 0 にする最後の通知は最大距離を持つ。新しく確定する親の距離は現在の子より 1 大きいので、FIFO の距離順が保たれる。従ってこの手順は到達層の初回段数を計算する。各頂点は確定時に一度だけ投入し、各逆辺は子の取り出し時に一度だけ通知する。逆辺表・初期化を含めて$O(N+E)$の時間と記憶で実装できる。分岐・再合流があっても経路を列挙せず、頂点番号と辺 ID を処理するため組合せ爆発は生じない。

全成分を処理する場合は、成分 ID で頂点と内部逆辺をまとめておく。 成分ごとに全頂点・全辺を再走査する方式は採らず、局所初期化と境界辺の分類の合計も$O(N+E)$にする。安全候補の構築・順位の生成費用は、この距離計算の上界とは別である。

2.1.4 最短保証脱出に必要な追加領域

距離計算の対象となる実手番付き状態数をN_s、走査辺数をE_sとする。逆辺表を共有し、状態番号・距離・未通知辺数を 32bit で表せる範囲では、距離配列、AND 頂点の未通知辺数、最大N_s件の FIFO にそれぞれ$4N_s$ byte を使う設計が可能である。FIFO が非減少距離順なので、AND の最後の通知距離を最大子距離として使えば、最大値配列を省略できる。 最大値も明示的に保持する保守的な設計なら、さらに$4N_s$ byte を使う。従って距離 FIFO の作業部は$12N_s$〜$16N_s$ byte が一つの目安である。 成分 ID を新規に保存するならさらに$4N_s$ byte を数える。

これは配列の長さと要素幅からの設計見積りであり、プロセス全体のピーク使用量の証明ではない。既存の距離表・カウンター・FIFO を置き換える場合、その全量が追加されるわけでもない。旧手の保存、安全候補の生成、SCC 探索・検査の一時領域、アロケータ余剰は別に数える。逆辺表が既にあれば、距離後処理のためだけに別の辺配列を複製する必要はない。各視点を順番に扱い作業領域を再利用すれば、視点数だけメモリを倍増させずに済む。 全成分を所属 ID でまとめ、各辺を一度ずつ扱えば、距離の計算と選択の追加時間は$O(N_s+E_s)$である。 これを、安全候補集合そのものの効率的な生成や、全安全方策からの大域最適化の費用へ拡張してはならない。

参照計算。 Lean で実行可能な参照計算として検査したのは、有限出辺の Bool の any/all による到達層と、0 から N までの初回段数の探索、有限出辺からの最短候補の選択である。その計算結果が補足定理 A1 の最短保証距離であることまで接続した。 この参照計算自体は上記の線形 FIFO 実装ではない。

FIFO の状態不変条件。 別途、投入済みフラグ、取り出し済み列、待機列、親ごとの残数と最大距離を持つ状態遷移を形式化した。境界を距離 0 の目標頂点としてまとめて投入する表現を使う。この表現では、境界辺の通知も他の辺と同じ規則で扱える。距離 d の子を一つ取り出した後、その子の逆辺を順に通知し、新たに確定した親を距離 d+1 で末尾へ積む。通知中は取り出した子と距離を保持し、次の子の pop はその逆辺通知を終えてから行う。

> **補題: FIFO 順序と通知カウンター**。各親の出辺 ID が重複せず、各辺の通知を一度だけ行うとする。通知済み辺の子と距離が取り出し済み列に記録され、未確定親の残数が未通知辺数と一致するとする。取り出し済み列と待機列の連結が距離の非減少順であり、待機列内の距離差が高々 1 なら、 一つの子の pop と、その距離で行う各親への通知はこれらの条件を保つ。相手番が確定するのは全出辺の通知

> がそろった時だけで、確定距離は全子距離の最大値+1 となる。頂点を一度しか投入しなければ、頂点数 N に対し高々 N 回の非空 pop で待機列は空になる。

証明。通知済み辺の子はすべて現在の子以前に取り出されているため、その距離は現在距離 d 以下である。 現在の通知を含めた最大値は d であり、新たに確定する親の距離は d+1 になる。 pop 直後の待機列の距離は d または d+1 であるから、距離 d+1 の親を末尾へ追加しても非減少順を保つ。新しい待機列でも最大と最小の差は高々 1 である。未通知の辺 ID 一つを通知すると残数は正確に 1 減るため、相手番の残数 0 と全通知完了は同値である。 別の指し手が同じ子へ進んでも、辺 ID は異なるので、それぞれ一度ずつ数える。投入済みフラグによって取り出し済み列と待機列を通じて頂点は重複せず、非空 pop は取り出し済み列を 1 増やすので、その回数は N を超えない。これらは状態遷移に対して Lean で検査した。 □

例えば、目標 T と、a→T、b→T、c→b、相手番 r→a/c を考える。 取り出し順は T(0), a(1), b(1), c(2), r(3)となる。r の残数は 2→1→0、既知最大距離は 0→1→2 であり、最初の通知だけでは確定しない。この 5 頂点例では FIFO の全出力距離と参照計算の一致も機械検査した。

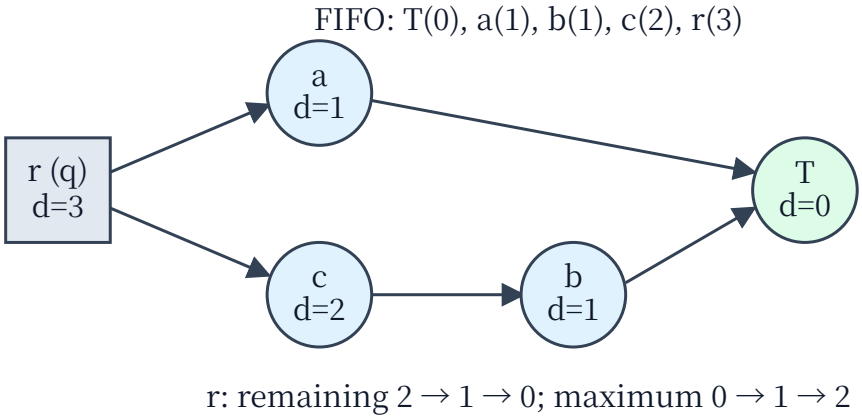


図 2: 矢印は指し手の向きで、通知はその逆向きに進む。相手番 r は a からの通知だけでは確定せず、c の通知で距離 3 になる。再合流点 T から経路を列挙する必要はない。

逆辺通知の完全性と回数。さらに、各子 w の逆辺表を I(w)、辺 e の子を child(e)とする。I(w)がちょうど child(e)=w を満たす辺 ID を重複なく持つなら、pop 済み頂点列 P からの全通知列は次で得られる。

```
通知列 = 空列
Pの各頂点wについて:
    I(w)の各元辺IDを、通知列の末尾へ記録する
```

この列に e が現れることと child(e)が P に現れることは同値である。P に重複がなければ通知列にも重複はない。 実際、同じ e が異なる二頂点の逆辺表に現れれば、その二頂点はともに child(e)であり、等しくなってしまう。 同じ表内の重複は I(w)の条件で除かれる。 従って全元辺数 E に対して総通知数は高々 E である。 これらの完全性・一意性・上界を Lean で検査し、FIFO の一意投入不変条件から P の非重複も引き継いだ。 通知履歴のフラグをこの列に沿って立てる処理についても、e のフラグが真となることと child(e)が P に属することの同値を検査した。分岐先から祖先への経路を作るのではなく、元辺 ID を一度ずつ列挙する会計である。

全親をまとめた通知状態。 一局面ずつのカウンターだけでなく、全親のカウンターと距離付き FIFO をまとめて形式化した。辺 e について、全体の通知済みフラグを F(e)、実際に受け取った子距離を R(e)とする。各親 v は、その親が受け取った辺 ID の集合 H(v)、未通知残数、最大子距離、確定距離を持つ。H と R は証明用の履歴であり、実装が追加の履歴配列を持つ必要性を主張するものではない。 R の値は pop 時に記録し、計算前に正しい最終距離表を入力しない。

通知を次のように一元化する。

```
距離dの子wをpopし、その処理枠を開く
wの逆辺表の各辺eについて:
```

```
    R(e)=d を記録
    親vが未確定なら:
        eをH(v)に記録し、残数・最大距離を更新
        確定条件を満たせば親の距離を決め、FIFOへ投入
    F(e)=真 にする
全逆辺の通知が終わってから次のpopへ進む
```

目標のカウンターは最初から距離 0 として凍結する。確定済み親についても F は更新するが、確定距離・親の履歴・FIFO への投入は繰り返さない。 このため、目標の自己辺の通知で距離 0 が 1 へ書き換わることもない。

> **補題: 全親状態と通知完了の保存**。 各親のカウンターと全体の通知履歴が対応し、F(e)が真なら組(child(e),R(e))が pop 済み列 P に記録されているとする。未確定親の H(v)は全体の通知済み出辺と一致し、自分番の未確定親では H(v)は空であるとする。 前述の FIFO 順序・カウンター条件も満たすとする。 新たな子の pop とその全逆辺通知は、これらの条件を保存する。 全通知完了後に F(e)が真であることと child(e)が P に属すことが同値だったなら、次の全通知完了後も同値である。 この制御は高々 N 回の非空 pop で待機列を排出する。

証明。 未通知辺 e の R(e)を書き換えるとき、e はどの H(v)にも入っていない。 従って以前の最大子距離は変わらず、以前の通知済み辺と pop 履歴との対応も保たれる。親を一つ更新すると、他の親の出辺に e が含まれないことから、他のカウンターの対応はそのまま保たれる。 確定済みの親は凍結し、未確定の自分番は初通知で必ず確定するので、自分番の未確定履歴は空のままである。通知距離 R(e)は現在の pop 距離であるから、既証の局所保存を適用できる。

次に、新たに pop する子 w の逆辺が既に通知済みだったと仮定すると、 以前の P にも w が記録されていたことになる。これは FIFO の一意投入条件に反する。従って全逆辺を順に処理するときの新規性は、別の入力仮定ではなく以前の状態から得られる。バッチ内の新規性は逆辺表の非重複から導く。バッチ後の通知済み集合は以前の集合と child(e)=w の辺との和であり、 P も以前の列へ w を一つ加えた列となるので、通知完了の同値を保つ。 全通知中は新しい pop をせず、一回の非空 pop で P の長さが 1 増えるため、既証の頂点数上界をこの制御にも適用できる。 初期カウンター、実際の通知距離の記録、全逆辺バッチ、pop との交互制御について、この保存を Lean で検査した。 □

全通知完了状態で未確定の自分番には、pop 済みの子へ向かう出辺が一つもない。未確定の相手番には少なくとも一つ、pop 済みでない子へ向かう辺が残る。前者は未確定自分番の H が空であること、後者は未通知残数が正であることから導く。 これらも機械検査した。次に、単なる「pop 済みでない」という条件を、実際の未確定結果へ結び付ける。

初期化と確定結果の対応。各親の確定結果を I(v)とし、未確定を none、有限距離 d を some(d)と書く。キュー内の一要素は頂点と距離の組である。次の双方向の条件を追加する。

```
I(v)=some(d) であることと、組(v,d)がPまたは待機列Qにあることが同値
```

> **補題: 初期化から停止までのラベル対応**。任意の目標一覧から距離 0 の初期キューを作ると、この対応が成立する。目標一覧の重複は一意投入によって抑制される。一通知、全逆辺バッチ、pop、これらを交互実行する制御は、既証の不変条件とともにこの対応を保存する。 目標が空なら処理枠を作らず全頂点を none として返し、それ以外は初回 pop と全逆辺通知を行ってから 高々 N 回の追加制御でキューを排出する。 目標の結果は最後まで距離 0 のままである。

証明。初期キューに(v,d)があることは、v が目標一覧に含まれ d=0 であることと同値である。投入済みフラグの更新と、投入する距離が全て 0 であることから、この性質を目標一覧の帰納法で得る。 初期カウンターも目標だけが距離 0 として確定するため、対応する。 目標が非空なら待機列も非空であり、その先頭を最初の処理枠に使える。 初回の全逆辺通知後には、既証の通知完了条件も成立する。

親 v が未確定なら、対応条件によりキュー中に v の組は一つもなく、投入済みフラグも偽である。従って初めて距離 d が確定したとき、キューの重複ガードは投入を抑制せず、同じ組(v,d)を一つ追加する。 他の親は変わらず、既確定親も凍結するので、異なる距離の組が混入することはない。 pop は P と Q の連

結を変えないため対応を保存する。目標 0 を含め、確定結果を一度得た親の結果が以後変わらないことも、一通知と制御の帰納法で示せる。この初期化・対応の保存・結果の不変性を Lean で検査した。 □

目標一覧の長さを G とすると、実装では一回の走査で目標フラグを立て、カウンター表の初期化と合わせて$O(N+G)$で準備できる。通常の一頂点一記録の目標一覧なら G は N 以下である。重複を無制限に許す入力の読取り費用 G を無視して$O(N+E)$とする主張はしない。形式検証に使う List 所属判定や関数表現の実行時間を、この配列実装の上界と同一視しない。

待機列が空になると、有限の確定結果を持つ頂点と P に記録された頂点は一致する。従って未確定の自分番では全ての子の実結果が none であり、未確定の相手番では少なくとも一つの子の実結果が none となる。これは停止状態に独立した証拠を仮定する結論ではなく、目標からの初期化と N 回の実行から導く結論である。また目標が空の場合、全 none の表は、後述の局所検査条件を全て満たすことを別途証明した。この空目標の分岐に限っては、全距離が無限大であることまで認証できている。

図 32 の r→a を別の元辺 ID でもう一本持ち、目標 T にも自己辺を持つ例で、目標の距離 0 の初期化から全通知・pop を実行した。a から二辺を通知した後、r の残数は 1 で未確定のままであり、c からの通知で距離 3 に確定する。この実行で全カウンターの最終距離が参照計算と一致し、独立検査にも受理されることを検査した。図 31 の 8 頂点の循環例についても、同じ制御から距離表を生成して独立検査の受理を確認した。出口を持つ T についても、相手が U へ居残れるため T/U は未確定のまま残る。有限距離の主循環と、脱出を強制できない循環の両方を、この具体的実行に含めている。

一般の初期化を使った例でも、重複目標、空目標、有限距離の循環と非脱出循環の検査を行った。

距離値への接続。以上は任意目標一覧からの初期化、空目標の分岐、確定結果とキューラベルの双方向対応の証明である。後述の補足定理 A5 では有限距離の証拠を各通知と制御を通じて保存し、一般入力の最終出力が最短距離そのものであることへ接続する。特に、N 回でキューが空になることだけでは、必要な親をすべて投入したとはいえない。保存・排出と数値の正当性を分けて証明する必要がある。

2.1.5 評価値保証との両立

> **補足定理 A2: 最短候補選択の安全性**。自分番の入力候補が、元の同点 best のうち既証の評価値保証を満たす非空な集合であり、相手の全応手を残すとする。その固定グラフ上の距離計算から選んだ手を元の合法手へ戻しても、root の評価値保証を保つ。有限距離nが得られた root では、目標到達までの指し手列にもn手の上界が引き継がれる。

証明。内部手は同じ子へ戻し、leaf 目標を選んだ場合は、その目標を実現する入力候補の leaf 手を選ぶ。各手は元の入力候補内にあり、相手の応手は削らないので、既証の候補表の評価値保証を適用できる。履歴の頂点をグラフ状態へ写し、各手の行き先が一致することから、到達手数の上界も指し手列の帰納で移る。Lean ではこの復元、評価値保証、計算済み距離からの手数上界を同時に検査した。□

ここでの最短性は、固定した安全候補グラフの中での最短性である。共通順位に合わず除いた安全な手まで含めた大域最短性や、全ての生の同点 best を残す最大性を主張しない。候補が全て消える入力を渡してよいという定理でもない。符号別の選好では 0 を非負側に含めて短い経路を好み、負値では長い経路と通常千日手へ向かう循環を好む。負値で循環が残ることを、最短脱出を達成しないという理由だけで不具合として扱わない。自分の連続王手による反則負けの回避は別の条件であり、この選好より優先する。本定理は固定候補内の最短脱出を証明するもので、符号別の選好 rank 全体の生成・最適性の証明ではない。

距離の到達ゲームは、目標までの幾何学的な指し手列を測る。実際の将棋ではその前に千日手で終局する場合があり、無限距離は無限に対局が続くことを意味しない。最短戦略では目標まで距離が毎手厳密減少するため、新たに同じグラフ状態へ戻ることはないが、開始以前に蓄積した反復回数まで距離状態へ含めた最適化は扱っていない。評価値保証は従来どおり最初の四回出現を含む実終局に対して成立し、到達距離の目的とは分けている。

2.1.6 最終距離表の独立検査

FIFO の実行順に依存しない検査方法も用意できる。 各頂点の候補距離を$D(v)$とし、未確定を無限距離∞と読む。目標では D(v)=0、目標でない自分番では子距離の最小値+1、相手番では最大値+1、という局所条件を調べる。ここで無限距離+1 は無限距離とする。全頂点には少なくとも一つの指し手がある。検査のために無限距離を大きな有限整数へ置き換えてはならない。

有限出辺に対する疑似コードは次のとおりである。

```
各頂点vについて:
    目標なら D(v)=0 を確認
    目標でなくD(v)=無限距離なら:
        自分番: 全ての子が無限距離であることを確認
        相手番: 無限距離の子が少なくとも一つあることを確認
    目標でなくD(v)=dが有限なら:
        自分番:
            D(w)+1=d を満たす有限距離の子wがあることを確認
            全ての有限距離の子wで d<=D(w)+1 を確認
        相手番:
            全ての子wが有限距離で D(w)+1<=d を確認
            D(w)+1=d を満たす子wがあることを確認
全頂点の条件を満たすときだけ受理
```

> **補足定理 A3: 局所検査による最短距離表の一意な認証**。有限の到達ゲームにおいて、この検査が受理する表 D は、補足定理 A1 の最短保証距離表ただ一つである。 従って受理された有限距離 d は、任意の履歴依存戦略を比較しても改善できない最短保証手数であり、無限距離とされた頂点では有限手数の保証が存在しない。 逆に、正しい最短保証距離表は必ず受理される。

証明。 まず D(v)=d が有限なら、v が到達層L_dに属することを d についての強い帰納法で示す。 目標なら直ちに成立する。目標でない自分番には距離 d-1 の子があり、 相手番では全ての子が d-1 以下の有限距離を持つ。帰納法と到達層の定義から v もL_dに入る。 この条件では目標でない距離 0 は許されない。従って循環に偽の有限距離を付けても、各手で距離が厳密減少する条件を満たすことはできない。

逆に、v がL_nに属すれば D(v)が有限で n 以下になることを n について帰納する。n=0 なら目標の条件でよい。自分番ではL_{n-1}の子が一つあり、その子は有限距離なので無限距離の条件と矛盾する。有限距離の場合も最小値の条件から D(v)は n 以下になる。 相手番では全ての子がL_{n-1}に属して有限距離となるため、無限距離の子を要求する条件は満たせない。最大値を達成する子の条件から D(v)は n 以下になる。

この二方向を到達層へ初めて入る段数に適用すれば、有限距離はその段数と等しく、層の安定後も外にある頂点の距離だけが無限大になる。真の最短距離表が受理されることは、自分の最小値を達成する子、相手の最大値を達成する子、 到達層外での応手の性質から従う。これら全てを Lean で検査した。 □

この Bool チェッカーは到達層を再計算せず、各頂点のラベルと有限出辺だけを調べる。 頂点番号による一定時間のラベル参照を使えば、検査は$O(N+E)$で実装できる。Lean の検証用表現の List や関数参照の実行時間を、この上界と同一視しない。図 32 の実 FIFO 出力では全表を受理し、r の距離を 2 に変えた表や a を未確定へ戻した表は棄却する。図 31 の T/U では両方を無限距離とした表を受理し、T=1・U=2 とした偽の表は棄却する。 これらは検査例であり、一般入力における FIFO 実行全体の保存証明の代わりではない。

2.1.7 未確定結果の健全性

有限距離の証明とは独立に、未確定側について実行結果そのものの正しさを導ける。 実行結果が none となる頂点集合を S とする。目標 0 の保存により、S に目標はない。 既証の停止条件から、自分番の S の頂点では全ての子が S に属し、相手番では少なくとも一つの子が S に属する。従って相手は S の外へ出ないように応手を選べる。

> **補足定理 A4: 実行結果 none の局面からは脱出を強制できない**。 入力の辺 ID と手番が到達ゲームと一致し、目標一覧は目標である頂点だけを漏れなく列挙するとする。重複は許す。 一般初期化と N 回の制御の出力が v で none なら、v はどの到達層にも入らない。従って任意の履歴依存戦略・履歴・有

> 限手数 n に対して、n 手以内の目標到達を保証できない。 さらに有限グラフでは、相手が同じ履歴不要の応手方策を使って、任意の自分の戦略に対して目標を避け続けられる。

証明。S と到達層L_nが交わらないことを n について帰納する。 n=0 なら S に目標がないことから従う。自分番の v が S にあるとき、全ての子が S なので、帰納法によりL_nの子を一つ選ぶことはできない。相手番の v が S にあるとき、S の子が一つ残るので、全ての子がL_nに入ることもない。従って v はL_{n+1}に入らない。任意の有限手数の到達保証は対応する到達層への所属を含意するから、この保証は存在しない。有限グラフ上の到達層の補集合に留まる既証の相手方策を使えば、最後の主張も得られる。一般初期化・N 回の実行・辺表とゲームの対応から、この結論まで Lean で接続した。 □

図 31 の T/U では、単なる参照計算ではなく、一般初期化から得た実行結果 none をこの定理へ渡し、任意の履歴依存戦略でも有限手数の脱出保証がないことを検査した。ここで述べるのは到達ゲームの指し手列であり、実際の将棋の対局が千日手で終わらず無限に続くことを意味しない。また本定理は、none となった頂点の健全性を示す片方向の結果である。 有限の結果を返した全頂点の距離や到達可能性まで、ここで正しいと結論してはならない。

2.1.8 実 FIFO の最短性と候補の再構成

到達層による最短保証距離を$\delta(v)$、実 FIFO の最終出力を D(v)と書く。 次は D とδが全頂点で等しいことを、実行の不変条件から示す。 ここで D(v)=none は無限距離を表す。

有限距離の健全性。実行中の有限結果 I(v)=some(d)について、$v \in L_d$を不変条件とする。初期目標の距離 0 では自明である。距離 c の子を通知して自分番が確定すると、その子の到達証拠から親がL_{c+1}に入る。相手番が確定するときは全出辺の通知がそろっている。各子の受信距離は実際の pop 距離であり、既知の最大値は現在距離 c 以下である。従って全ての子がL_cに入り、親もL_{c+1}に入る。既確定結果は変わらないから、この不変条件は全通知・pop 制御で保存される。 これにより D(v)=d が有限なら、その d 手以内の到達保証が存在し、$\delta(v) \le d$となる。

過大距離を排除する二つの証拠。 反対側の不等式には、次の条件を保存する。

対象	実行中に保存する条件
自分番	通知済みの各辺 e について、その親は有限結果 d を持ち、d≤R(e)+1。
目標でない相手番	結果 d が有限なら、子に有限結果 k を持つ一辺があり、d≤k+1。

自分番の初回通知では親結果は c+1 である。既に親が確定していた場合も、現在の処理枠ではキュー全体の既存ラベルが c+1 以下なので、同じ不等式を満たす。以前に通知した辺については、親結果の不変性と、未通知辺だけに新しい受信距離を記録する性質から条件を保てる。相手番の初回確定は、最後の通知の距離 c に対して c+1 となる。その通知元の子が距離 c で既に pop されているので、この子を証拠にできる。子の確定結果も不変であるから、証拠は以後も保持される。目標 0 では相手番の証拠を要求しない。

停止時には有限結果を持つ子は全て pop 済みで、その全逆辺も通知済みである。ラベル対応により R(e) は子の確定結果と等しい。従って、自分番の親距離は全ての有限子距離+1 以下であり、目標でない相手番の親距離は実際の一子の距離+1 以下となる。これらの保存を初期化から一通知・全逆辺バッチ・pop 制御まで Lean で検査した。

実行予算に用いる N は、網羅する頂点一覧の長さとする。重複なく列挙すれば全状態数に一致し、重複があっても安全な上界となる。

> **補足定理 A5: 実 FIFO の出力は全頂点で最短保証距離に一致する**。 有限の到達ゲームにおいて、入力の出辺・逆辺の辺 ID と手番がゲームに一致し、 各出辺表・逆辺表に辺 ID の重複がなく、各頂点が少なくとも一つの指し手を持つとする。 目標一覧は目標である頂点だけを漏れなく列挙し、頂点一覧は全頂点を網羅するとする。両一覧の重複は許す。 目標一覧から初期化し、初回通知の後に N 回の制御を実行して得る出力 D は、有限・無限のいずれについても$D(v) = \delta(v)$を満たす。独立チェッカーの受理や正しい距離表を入力条件として要求しない。

証明。 有限結果の健全性と補足定理 A4 から、有限結果を持つ頂点と、到達層に属する頂点は過不足なく一致する。 さらに$v \in L_n$なら D(v)が n 以下となることを n について帰納する。 n=0 では目標 0 の保存を使う。目標以外の自分番では、L_{n-1}の子が一つある。帰納法でその子の結果は n-1 以下であり、自分番の通知済み辺の不等式から親結果は n 以下となる。相手番では全ての子がL_{n-1}に属す。親結果を支える一子もその中にあるため、帰納法と相手番の証拠から親結果は n 以下となる。

最初に到達層へ入る段数$\delta(v)$へ適用すると、$D(v) \le \delta(v)$を得る。有限結果の健全性による$\delta(v) \le D(v)$と合わせて等号となる。 到達層に入らない頂点には有限の健全な結果を付けられず、none を返す。 空目標では全 none の表が正しいことを既証の空目標の分岐で処理する。この上下界の合成を一般初期化と実 FIFO の関数へ接続し、全出力の等号を Lean で検査した。 □

この等号と補足定理 A3 の必要十分性から、実 FIFO の出力が独立チェッカーを必ず通ることも導ける。チェッカーで正しさを仮定してから FIFO を認証する循環論法ではない。到達層は仕様と証明に用いるものであり、FIFO の実行へ正解を与えるオラクルではない。

実出力からの候補選択。 有限距離の目標でない自分番では、 出辺を走査して D(w)+1=D(v)となる子 w を全て残す。 補足定理 A5 と既証の min/max 式から、該当する子は少なくとも一つ存在する。 そのうち最初の子を選ぶ手続きも、全てを残して履歴依存に切り替える手続きも、最短保証を達成する。 相手の全応手も含め、目標へ至るまで距離が毎手厳密に減るので、途中で循環しない。 この候補判定と有限出辺からの実選択を、実 FIFO の出力から最適戦略へ Lean で接続した。 図 31 の A では C/F の両方が残り、見かけの 2 手経路を持つ B は残らない。

実装では FIFO 計算を一回だけ実行して距離配列へ保存し、候補ごとに全距離を再計算しない。 その配列を用いる候補の選別は全辺の一回走査で済む。 一意投入と全逆辺の一度の通知による$O(N + E + G)$という配列実装の計算量と、 List・関数表現を用いた検証モデルの逐次評価の実行時間は区別する。 後者の実行時間や機械整数幅の証明まで、本節の数値正当性の証明が含むわけではない。

3 成分別の最短選択の合成

本章では、**現在いる成分の最短戦略を使う**ことで、各成分からの最初の脱出を同時に最適化できると示す。固定安全候補内の距離最適化を使うための追加結果である。負値で通常千日手を狙う選好を否定するものではなく、最短脱出を目的とする場合の合成だけを扱う。

3.1 定義

自分の手は既に安全な best 候補 K に制限し、相手の全入力合法応手は残す。各局面 v に成分 ID c(v)を付ける。leaf はどの成分にも属さない終端として扱う。成分 i の目標集合は「leaf、または c(v)≠i の局面」である。 測る距離はこの目標への**最初の到達まで**であり、その後の leaf までの距離ではない。

各 i について、この目標への最短保証距離を実現する戦略をs_iとする。保証距離が無限の局面や、目標へ到着した後の選択には、K 内の任意の合法手を使ってよい。一つに合成した戦略 s は、履歴 h と現在局面 v に対して$s(h, v) = s_{c(v)}(h, v)$と定める。 いずれの戦略も相手の応手を制限しない。

> **補足定理 A6: 成分別の最短保証脱出を同時に実現する**。有限の固定安全候補グラフで、各成分の戦略がその成分からの最短保証脱出を実現するとする。 現在成分に応じてそれらを選び分けた戦略 s も、全成分について同じ最短保証手数を実現する。 この戦略を元の合法手へ戻しても、安全候補による元ゲームの評価値の下限保証を保つ。

証明。成分 i から最初に出る前は、現在局面の成分 ID は常に i である。従って s とs_iは、脱出前の全履歴で自分の選択手が等しい。「n 手以内の最初の脱出」を n について帰納すると、n=0 では目標への所属だけを調べる。n+1 では既に目標なら終了し、そうでなければ両戦略の自分の選択と相手の全応手が同じなので、 各子に帰納法を適用できる。よってs_iの脱出上界は s にも移る。 補足定理 A1 の下界は任意の履歴依存戦略に適用できるから、より短い保証は存在せず、最短性も保つ。 選び分けた手はいずれも K に属すので、元ゲームの値は既証の安全候補の保証から従う。 □

Lean では、目標前の手の一致による上界の移送、成分別戦略の合成、最短候補条件の保存を示した。成分別の戦略も到達層から構成し、元の合法手へ戻した脱出上界と評価値の下限まで接続した。この定理は任意の頂点分割に使えるが、単に分割しただけでは別成分から戻る可能性がある。強連結成分を使えば、同じ許可辺グラフの成分縮約は非循環なので、脱出した成分へ戻らない。

3.2 一つの距離表で扱う方法

同じ成分内の子の距離だけを参照し、成分外と leaf の子は距離 0 として扱う。すると、成分ごとに全頂点を走査し直さず、一つの距離表と FIFO で処理できる。 相手番では、成分内の子から全通知が届くまで待つ。成分外への応手は初期化時に既知の距離 0 として数える。

```
for each vertex v:
    pending[v] = number of permitted edges staying in component(v)
    if own(v) and a permitted exit exists: settle(v, 1)
    if opponent(v) and pending[v] == 0: settle(v, 1)
while FIFO is not empty:
    w = pop()
    for each original incoming edge (v, move, w):
        skip if v is settled, the move is not permitted,
                or component(v) != component(w)
        if own(v): settle(v, distance[w] + 1)
        else:
            decrement pending[v]
            if pending[v] == 0: settle(v, distance[w] + 1)
```

全頂点に少なくとも一つの許可手があることを前提とする。 FIFO は非減少距離順なので、相手番で最後に通知された子の距離が最大になり、最大子距離用の配列は不要である。同じ親子の重複辺は辺ごとに数え、逆辺でもその回数だけ通知する。 各頂点の確定は一度、各逆辺の通知も一度なので、経路の分岐・再合流を列挙せず O(V+E)で処理する。補足定理 A6 が保証するのは成分別戦略の合成であり、この配列用疑似コード全体と Lean 実行関数との同一性を新たに証明したという意味ではない。

4 無限を含む符号別 rank の生成と選択

本章では、従来の選択手順の長さとは別に、非負では短縮、負値では通常千日手も狙った延長を選ぶrankを定義する。 自分の連続王手による反則負けを、長い rank という理由で許すことはない。 値と安全候補を先に求め、その集合内だけで経路の選好を計算する。

4.1 プレイヤー視点と短縮・延長の役割

固定プレイヤーを p、その視点の値を$F_{p(v)}$とする。p 番では既証の安全な生の best 候補$K_{p(v)}$だけを残し、相手 q 番では元の全合法応手を残す。候補の非空性は、主値計算から得た安全候補の構成を用いる。入力外の将棋の指し手をここで新たに補うわけではない。

p 視点の rank 計算で短縮側とするのは、**p 自身の手番で、かつ$F_{p(v)} \geq 0$の頂点**である。 p 自身の負値局面と、相手 q の応手は延長側として扱う。後者は、負値で相手が反復に応じる機会も測るためであり、相手が実戦でその応手を選ぶという予測ではない。 q の実際の選好を計算する場合は、q 自身の安全候補とF_qを使って、別にR_qを計算する。 従って、自分の負値の選好を、相手にも強制できる最長手数と呼ばない。

目標は leaf、または指定領域の外への最初の到達である。領域内の局面を全て含む有限状態一覧と leaf 用の目標状態を用意し、その長さを N とする。 目標集合をL_0とし、次の規則で到達層を増やす。

- 短縮側は、L_iへ進む許可手が一つあればL_{i+1}へ入れる。
- 延長側は、全ての許可手がL_iへ進む場合だけL_{i+1}へ入れる。

初めて入った段数を$R_{p(v)}$とし、N 段後も入らない頂点を∞とする。 目標は 0、目標でない頂点は、短縮側で子 rank の最小値+1、延長側で最大値+1 となる。 相手の全応手の最大を取ることが、非負の自分番の短縮に最悪時の保証を与える。負値の自分番では、同じ延長側の相手が選べる応手も含めた延長の機会を比較する。

```
MIN(v) = owner(v) == p and F_p(v) >= 0
initialize goals with rank 0; other vertices are unresolved
propagate with FIFO:
    MIN parent: settle after the first child notification
    MAX parent: settle after all outgoing edges are notified
unresolved after draining the FIFO means infinity
```

これは短縮・延長の役割を**計算前**に固定する方式である。最短 rank を求めた後で負値の選択だけ最大へ変更する処理ではない。参照の到達層を経路ごとに再帰評価する必要もない。逆辺を用いた既証の FIFO へ役割を渡せばよい。

> **補足定理 A7: 符号別 rank の有限生成と局所 min/max 条件**。非空の許可手を持つ有限グラフに上記の役割と目標を与える。 到達層は N 段までで到達可能な全頂点を網羅する。 既証の辺 ID 付き FIFO の出力は、この有限・無限 rank 表に全頂点で一致する。 有限 rank は N 以下で、短縮側では最小値、延長側では最大値を実現する子が存在する。無限 rank の短縮側では全子が無限、延長側では無限の子が一つ以上ある。

証明。 短縮側を到達ゲームの自分番、延長側を相手番とすれば、既証の有限到達層と同じ規則になる。N 段での網羅は進捗の有限性、FIFO との一致は補足定理 A5 から得る。有限部分の min/max の実現子は、初回段数が最小であることと出辺の非空性から従う。無限の短縮頂点に有限の子があれば次の層へ入れる。 無限の延長頂点の全子が有限でも、有限個の最大段数の次に入れる。いずれも無限の定義に反する。□

この適用には、辺 ID と逆辺が同じ許可グラフを表す条件が必要である。 機械整数・保存形式まで含む製品実装の一致や、全安全候補の生成費用を追加で証明したものではない。

4.2 無限 rank の比較と実際の手選択

指し手 e の比較 rank は、親と同じ p 視点で測った子 rank+1 とする。leaf 手は 1 である。有限子 rank は N 以下なので、有限の指し手 rank は N+1 以下である。 数学上は$0 < 1 < \ldots < \infty$という順序を使い、比較時には無限だけを N+2 へ符号化できる。有限値を上限へ飽和させて無限と混ぜる符号化ではない。

> **補足定理 A8: 無限を含む符号別選別**。安全な生の同点 best が非空なら、非負で最小 rank、負値で最大 rank の優先候補は存在する。有限 rank の上界より一つ大きいキーを無限に与える比較は、有限・無限の順序を保つ。 負値で安全な無限 rank の同点手があれば、優先候補も無限 rank である。 危険な候補の rank が無限であっても、安全候補へ復活することはない。

証明。有限候補の比較キーを、非負ならそのまま、負なら符号反転して最小選択する。有限値の上界により、無限専用キーと有限値の順序は一致し、同順位も正しく保存する。有限集合の最小選択が存在し、負値で無限候補があるのに有限候補が最大になることはない。 比較対象は最初から安全な同点 best へ限定されている。□

> **補足定理 A9: 入力から生成した rank 選択の評価値保証**。主値計算の入力条件の下で、元の有限出辺から p 自身の安全な生の best を残し、上記の rank を計算する。その符号別優先候補から選ぶ計画は、元の対局で相手の全合法応手に対して$F_{p(\mathrm{root})}$以上を保証する。 特に$F_{p(\mathrm{root})} > -M$なら、自分の連続王手による反則負けの利得$-M$にはならない。

証明。 主計算の両視点の値と安全候補から、安全な生の best が各自分番に存在する。 元の出辺の安定な選別で、その候補を残す。相手番の出辺は削らない。 計算した rank による優先手は常にこの集合に属すので、主定理の任意切替の下限保証を適用できる。 終局利得が$-M$であれば、$F_{p(\mathrm{root})} > -M$と下限保証が矛盾する。□

端点$F_{p(\mathrm{root})} = -M$だけを保証する局面では、この不等式だけから反則負け回避を導かない。全合法手で避けられない負けまで回避できるという主張でもない。rank の選好は安全条件を弱めず、安全候補から除いた王手継続を長さだけで復活させない。

4.3 有限の手数上界と無限の延長機会

> **補足定理 A10: 選択手との整合性と延長経路**。目標でない局面の優先手 e について、親 rank は e の比較 rank に等しい。 有限 rank では選択した子の rank が厳密に 1 減る。相手が任意の合法応手を選んでも有限 rank の子へ進み、元の指し手列で root の rank 以内に目標へ到達する。無限 rank では、実際の自分の優先選択と、相手の延長応手とを組み合わせた合法な目標非到達経路が存在する。 これは相手の全応手に対する引き分け強制の主張ではない。

証明。有限の短縮頂点では、補足定理 A7 の最小値を実現する子と比較すれば優先手の rank がその値に一致する。延長頂点でも、全子の上界と最大値を実現する子から同じ等号を得る。無限頂点は、短縮側の全子無限、延長側の無限子の存在と補足定理 A8 から等号を得る。実際の自分の選別が生成時の短縮・延長と同じ比較方向を使うことも確認する。相手は常に延長側なので、その全応手の子 rank は親 rank−1 以下である。指し手数に関する帰納法で有限の到達上界を元の合法手へ戻せる。無限の場合は、自分の実優先手を使い、相手番では無限の子を選べば、全段階で無限 rank を保つ。 目標の rank は 0 だから、その経路は目標へ到達しない。□

ここでの無限経路は到達ゲームの表現である。実際の将棋はその前に四回出現で終局し、通常千日手なら引き分けとなる。 王手が絡む反復の勝敗は元ゲームの規則で判定する。延長 rank だけで王手千日手を通常千日手へ読み替えない。 自分の反則負けを除く保証は補足定理 A9 の安全条件に依存する。

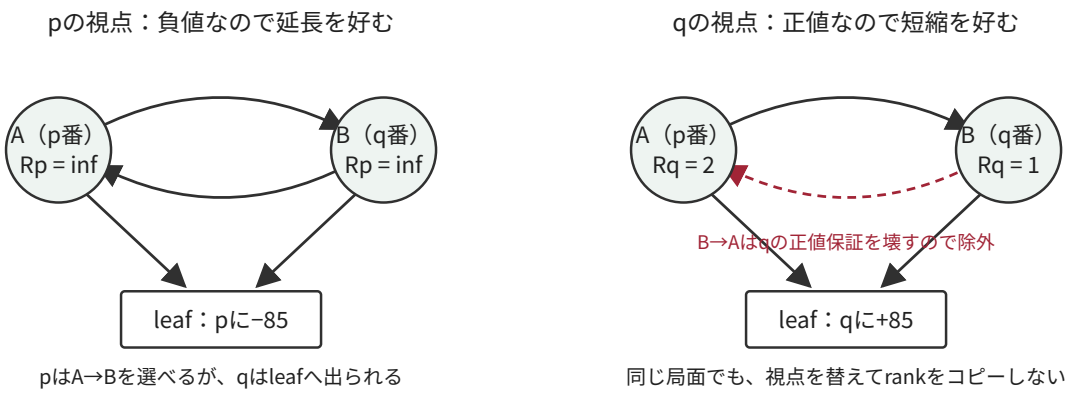


図 3: 二視点の rank と千日手の機会。全て非王手の二局面の抽象例で、両 leaf の利得は p 視点で−85。 p 視点では A/B の rank が無限となり、p は A→B で反復の機会を残す。しかし q は B から leaf へ出られる。 q 自身の正値を保証する候補では B→A を除き、q 視点の rank は B が 1、A が 2 となる。 無限 rank は引き分け強制の証明ではなく、子局面の手番の rank をコピーしても p 視点の量にはならない。

4.4 保存最大手への接続

> **補足定理 A11: 無限 rank を含む保存時補正の保証**。 元の全候補の生の値が best 以下で、安全な生の best が一つ以上あるとする。 安全で符号別 rank が優先される同点手はその値を保ち、優先されない生の同点 best だけを保存時に 1 点下げる。このとき、保存値の最大手は優先候補とちょうど一致する。保存最大手を履歴に応じて切り替えても、元の対局の評価値の下限保証を保つ。

証明。補足定理 A8 から優先候補が存在する。その値は best のままである。非優先の同点手は best−1、生の値が best 未満の手も整数値なので best−1 以下である。従って最大手と優先候補は一致し、それらは全て安全な候補に属す。 元の全出辺から計算した rank とこの最大手選択を、主定理の下限保証へ接続する。□

ここまでの証明は計算した rank を用いており、正しい rank 表や優先手を新たな入力として仮定しない。 逆辺索引の整合性、目標一覧と頂点一覧の網羅性は、FIFO を使う際の入力条件として残る。 全安全方策にわたる候補集合の最大化、製品への移植、保存時の整数幅と上限飽和、 全証拠生成を含むピークメモリや全実行時間の検証は、この結果に含めない。

5 参考文献

[1] Krishnendu Chatterjee, Thomas A. Henzinger, Nir Piterman. Algorithms for Büchi Games. arXiv:0805.2620, 2008. https://arxiv.org/abs/0805.2620

[2] Benjamin Aminof, Sasha Rubin. First Cycle Games. EPTCS 146, pp.83–90, 2014. arXiv:1404.0843. https://arxiv.org/abs/1404.0843

[3] 日本将棋連盟. 対局規則. 千日手および反則の規定。 https://www.shogi.or.jp/match/taikyoku_rules/

[4] Benjamin Aminof, Sasha Rubin. First-cycle games. Information and Computation, 254(2), pp.195–216, 2017. https://doi.org/10.1016/j.ic.2016.10.008

[5] Krishnendu Chatterjee, Monika Henzinger. “An $O(n^2)$ Time Algorithm for Alternating Büchi Games.” arXiv:1109.5018, 2011, 特に §5。 https://arxiv.org/abs/1109.5018 拡張版: “Efficient and Dynamic Algorithms for Alternating Büchi Games and Maximal End-component Decomposition.” JACM, 2014。

[6] Bernhard Haeupler, Telikepalli Kavitha, Rogers Mathew, Siddhartha Sen, Robert E. Tarjan. “Incremental Cycle Detection, Topological Ordering, and Strong Component Maintenance.” ACM Transactions on Algorithms 8(1), Article 3, 2012. https://arxiv.org/abs/1105.2397

[7] Aaron Bernstein, Maximilian Probst, Christian Wulff-Nilsen. “Decremental Strongly-Connected Components and Single-Source Reachability in Near-Linear Time.” STOC 2019, 定理 1.1。 https://arxiv.org/abs/1901.03615

[8] 志村 将也. 「双方連続王手による同一局面反復の不可能性について」. 第 31 回ゲームプログラミングワークショップ（GPW 2026）, 発表 5-2(L), 公開プログラム。 https://www.gi-ipsj.org/gpw/2026/program.html#paper-5-2

[9] Dietmar Berwanger. Graph games with perfect information. MPRI 2012/13, 2013 年 2 月 20 日改訂, §2。 https://lsv.ens-paris-saclay.fr/~dwb/graph-games-pi.pdf